微积分 A1 第 12 次习题课答案　ODE

1. 求方程 $y'=1+x+y^2+xy^2$ 的通解。

解： 分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=(1+x)\mathrm{d}x$, 两边积分得 $\arctan y=x+\dfrac{x^2}{2}+C, C\in\mathbb{R}.$

2. 求 $y'+\dfrac{2xy}{x^2+4}=0$ 的通解，以及满足条件 $y(0)=1$ 的特解。

解： $y\neq 0$ 时，分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-\dfrac{2x}{x^2+4}\mathrm{d}x$, 两边积分得

$$\ln|y|=-\ln|x^2+4|+C, C\in\mathbb{R}, \quad \text{即} \quad |y|(x^2+4)=\pm e^C\neq 0.$$

考虑到特解 $y=0$, 方程的通解为

$$y(x^2+4)=C, \text{ 即 } y=\frac{C}{x^2+4}, C\in\mathbb{R}.$$

$y(0)=1$ 代入上式，得 $C=4$. 因此满足初始条件的特解为 $y=\dfrac{4}{x^2+4}$.

3. 求方程 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$ 的通解。

解： 当 $x>0$ 时，原方程可化为 $y'=\sqrt{1-\dfrac{y^2}{x^2}}+\dfrac{y}{x}$. 令 $y=ux$, 代入 ODE 得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$.

两边积分得 $\arcsin u=\ln|Cx|, C\in\mathbb{R}$. 将 $y=ux$ 代入，得原方程的通解

$$y=x\sin(\ln|Cx|), C\in\mathbb{R}.$$

当 $x<0$ 时, 原方程可化为 $y'=-\sqrt{1-\dfrac{y^2}{x^2}}+\dfrac{y}{x}$. 令 $y=ux$, 代入 ODE 得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$.

两边积分得 $\arcsin u=-\ln|Cx|, C\in\mathbb{R}$. 将 $y=ux$ 代入，得原方程的通解

$$y=-x\sin(\ln|Cx|), C\in\mathbb{R}.$$

4. 求方程 $y''-4y'+4y=3\mathrm{e}^{2x}$ 的通解。

解： 特征方程为 $\lambda^2-4\lambda+4=0$. 特征值为 $\lambda=2$，二重。于是对应的齐次方程通解为

$$y=c_1\mathrm{e}^{2x}+c_2x\mathrm{e}^{2x}\text{，其中 } c_1, c_2 \text{ 为任意常数。}$$

方程有形如 $y = ax^2e^{2x}$ 的特解。

$$(y)' = (ax^2e^{2x})' = (ax^2)'e^{2x} + ax^2(e^{2x})' = 2a(x + x^2)e^{2x}$$

$$(y)'' = [2a(x + x^2)e^{2x}]' = [2a(x + x^2)]'e^{2x} + 2a(x + x^2)(e^{2x})'$$

$$= 2a(1 + 2x)e^{2x} + 4a(x + x^2)e^{2x} = 2a(1 + 4x + 2x^2)e^{2x},$$

代入方程得

$$2a(1 + 4x + 2x^2)e^{2x} - 4[2a(x + x^2)e^{2x}] + 4ax^2e^{2x} = 3e^{2x}$$

即 $2ae^{2x} = 3e^{2x}$。得 $a = \frac{3}{2}$. 由此得所求通解为

$$y = \frac{3}{2}x^2e^{2x} + c_1e^{2x} + c_2xe^{2x}。$$

5. 求方程 $y'' + 3y' + 2y = 3\sin x$ 的通解。

解： 对应的特征方程为 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$，有特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1$。于是对应的齐次方程通解为 $y = c_1e^{-2x} + c_2e^{-x}$，其中 c_1, c_2 为任意常数。

方程有形如 $y = A\sin x + B\cos x$ 的特解。代入方程得

$$(-A\sin x - B\cos x) + 3(A\cos x - B\sin x) + 2(A\sin x + B\cos x) = 3\sin x。$$

整理得 $$(A - 3B)\sin x + (3A + B)\cos x = 3\sin x。$$

比较函数 $\cos x$ 和 $\sin x$ 的系数得 $A - 3B = 3$， $3A + B = 0$。解得 $A = 3/10$， $B = -9/10$。

于是得到特解 $$y = \frac{3}{10}\sin x - \frac{9}{10}\cos x.$$

方程的通解为

$$y = \frac{3}{10}\sin x - \frac{9}{10}\cos x + c_1e^{-2x} + c_2e^{-x}。$$

6. 求方程 $x'' - 4x' + 4x = 1 + e^t + e^{2t}$ 的通解。

解： 特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$。 对应特征值为 $\lambda = 2$，二重。

为求非齐次方程的特解，将原方程分解成三个方程：

$$x'' - 4x' + 4x = 1,$$ （i）

$x''-4x'+4x=e^t$，　　（ii）

$x''-4x'+4x=\mathrm{e}^{2t}$。　　（iii）

$\lambda=0$ 不是特征根，故方程（i）有形如 $x_1(t)=a$ 的特解。代入得 $x_1(t)=1/4$ 。

$\lambda=1$ 不是特征根，故方程（ii）有形如 $x_2(t)=be^t$ 的特解。代入得 $x_2(t)=e^t$。

$\lambda=2$ 是二重特征根，因此方程（iii）有形如 $x_3(t)=ct^2e^{2t}$ 的特解。代入得 $x_3(t)=\frac{1}{2}t^2e^{2t}$。

综上,原方程的通解为　　$x(t)=e^{2t}(c_1+c_2t)+\frac{1}{4}+e^t+\frac{1}{2}t^2e^{2t}$。

7. 设二阶线性齐次常系数 ODE 的基本解组为 $1, x$， 求其满足初始条件 $y(1)=1,\ y'(1)=2$ 的特解，并写出该 ODE。

解: 根据基本解组，我们得到方程的通解为 $y=c_1+c_2x$。代入初始条件

$$\begin{cases}c_1+c_2=1\\ c_2=2.\end{cases}$$

解之得 $c_1=-1, c_2=2$。所求特解为 $y=2x-1$.

二阶线性齐次常系数 ODE 的基本解组为 $1, x$, 即 e^{0x}, xe^{0x}, 因此 $\lambda=0$ 是 2 重特征根，该 ODE 的特征方程为 $\lambda^2=0,$ 该 ODE 为 $y''=0.$

8. 求方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 的通解.

解: 令 $u(x)=y(x)\cos x$, 则 $u''+4u=e^x$, 于是 $u(x)=c_1\cos 2x+c_2\sin 2x+\frac{e^x}{5}.$

原方程的通解为　　$y(x)=\dfrac{c_1\cos 2x+c_2\sin 2x+\frac{e^x}{5}}{\cos x}.$

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上连续，并且满足 $f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=1$，求 $f(x)$。

解： 由 $f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=1$ 及 $f(x)$ 的连续性知， $f(x)$ 处处非零，恒正或恒负。令

$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不变号，且 $F(0)=0, F'(x)F(x)=1$. 于是

$$\left(F^2(x)\right)'=\frac{1}{2},\quad F^2(x)=\frac{1}{2}x,\quad F(x)=\pm\sqrt{\frac{x}{2}},\quad f(x)=F'(x)=\pm\frac{1}{\sqrt{2x}}.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，证明一阶线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=f(x)$ 的每个解 $y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0$.

证明： 注意到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=f(x)\Leftrightarrow e^x(y'(x)+y)=e^x f(x)\Leftrightarrow\left(e^x y(x)\right)'=e^x f(x),$$

对最后一个方程在 $[0,x]$ 上积分，得

$$y(x)\mathrm{e}^x=y(0)+\int_0^x f(s)\mathrm{e}^s\mathrm{d}s.$$

因此一阶线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=f(x)$ 的解为：

$$y(x)=\frac{y(0)}{\mathrm{e}^x}+\frac{\int_0^x f(s)\mathrm{e}^s\mathrm{d}s}{\mathrm{e}^x}.$$

取极限并利用 L'Hospitial 法则得

$$\lim_{x\to+\infty} y(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{y(0)}{\mathrm{e}^x}+\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(s)\mathrm{e}^s\mathrm{d}s}{\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)e^x}{e^x}=\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

11. 设 $f(x)$ 为 R 上的连续函数，且满足积分方程 $f(x)=\sin x+\int_0^x e^t f(x-t)\mathrm{d}t$ 。求 $f(x)$ 。

解： 令 $u=x-t$,则 $\int_0^x e^t f(x-t)\mathrm{d}t=e^x\int_0^x e^{-u} f(u)\mathrm{d}u$ 。由此可得

$$f(x)=\sin x+e^x\int_0^x e^{-u} f(u)\mathrm{d}u,\quad f(0)=0,$$

$$\mathrm{e}^{-x} f(x)=e^{-x}\sin x+\int_0^x e^{-u} f(u)\mathrm{d}u,\quad f(0)=0。$$

记 $F(x)=\int_0^x e^{-u} f(u)\mathrm{d}u$, 则 $F(x)$ 满足 $\quad F'(x)-F(x)=e^{-x}\sin x,\ F(0)=0.$

ODE 两边同乘 e^{-x}, 得 $\qquad\left(e^{-x}F(x)\right)'=e^{-2x}\sin x,\ F(0)=0.$

在 $[0,x]$ 上积分，得 $\qquad F(x)=\mathrm{e}^x\int_0^x e^{-2t}\sin t\mathrm{d}t=\cdots=\dfrac{e^x}{5}\left(1-e^{-2x}\cos x-2e^{-2x}\sin x\right).$

由此得 $$\mathrm{e}^{-x}f(x)=F'(x)=\frac{1}{5}\left(\mathrm{e}^{x}-e^{-x}\cos x+3e^{-x}\sin x\right),$$

$$f(x)=\frac{1}{5}\left(\mathrm{e}^{2x}-\cos x+3\sin x\right).$$

注： $F'(x)-F(x)=e^{-x}\sin x,\ F(0)=0.$

微分方程的特征根为 $\lambda=1$, 有特解形如 $F(x)=e^{-x}(a\cos x+b\sin x)$, 代入方程的 $a=-\frac{1}{5},b=-\frac{2}{5}$. 故方程有通解 $F(x)=ce^{x}-\frac{1}{5}e^{-x}\left(\cos x+2\sin x\right)$. 由 $F(0)=0$ 得 $c=\frac{1}{5}$.

12. 设 $y=y(x)$ 是 Cauchy 问题 $y'=x^2+y^2, y(0)=0$ 的解，其定义区间为 (α,β), $\alpha<0<\beta$. 研究解 $y=y(x)$ 的增减性、凸凹性和奇偶性。

解： （1）单调性. 因为 $y'(x)=x^2+y^2(x)\geq 0,\ y'(x)>0, \forall x\neq 0$, 所以 $y=y(x)$ 严格单增。

（2）凸凹性. $y(0)=0,\ y=y(x)$ 严格单增，因此

$$x<0 \text{ 时}, y(x)<0; \quad x>0 \text{ 时}, y(x)>0.$$

方程 $y'=x^2+y^2$ 两边对 x 求导，得 $y''=2x+2yy'=2x+2y(x^2+y^2)$. 因此

$$x<0 \text{ 时}, y''(x)<0, y(x)\text{上凸}; \quad x>0 \text{ 时}, y''(x)>0, y(x)\text{下凸}.$$

由此可知 $x=0$ 是拐点.

（3）奇偶性. 令 $z(x)=-y(-x)$, 则 $z(0)=-y(0)=0$, 且

$$z'(x)=[-y(-x)]'=y'(-x)=(-x)^2+\left(y(-x)\right)^2=x^2+z^2(x).$$

因此 $z(x)$ 也是初值问题 $y'=x^2+y^2, y(0)=0$ 的解。由解的存在唯一性定理，$y(x)=z(x)=-y(-x)$. 因此 $y(x)$ 是奇函数。

13. 假设光滑曲线 $\Gamma: y=y(x)$ 过点 $(1,0)$, 并且过任意点 $(x,y(x))(x\neq 0)$ 处切线的斜率与 $y(x)/x$ 之差等于 ax, 期中常数 $a>0$.

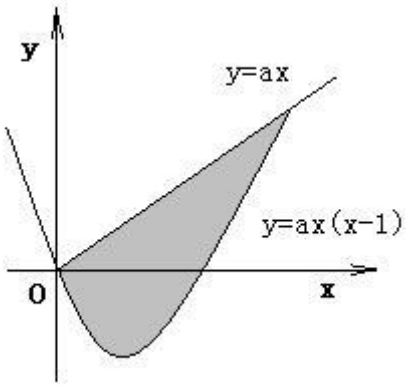
(1) 求 Γ 的方程;

(2) 当 Γ 与直线 $y=ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时，确定 a 的值。

解：（1）根据假设知 $y=y(x)$ 是初值问题 $y'-\frac{y}{x}=ax, y(1)=0$ 的解。注意到

$$y'-\frac{y}{x}=ax \Leftrightarrow \frac{xy'-y}{x^2}=a \Leftrightarrow \left(\frac{y}{x}\right)'=a,$$

可得方程 $y'-\frac{y}{x}=ax$ 的通解为 $y=Cx+ax^2, C\in\mathbb{R}.$ 由 $y(1)=0$ 得 $C=-a.$ 故所求曲线 Γ 为抛物线 $y=ax(x-1).$



(2) 曲线 $\Gamma: y=ax(x-1)$ 与直线 $y=ax$ 有交点 $(0,0)$ 与 $(2,2a).$ 所以曲线 Γ 与直线 $y=ax$ 所围成的平面图形面积为

$$S(a)=\int_0^2[ax-ax(x-1)]\mathrm{d}x=a\int_0^2(2x-x^2)\mathrm{d}x$$
$$=a(x^2-\frac{x^3}{3})\Big|_0^2=a(4-\frac{8}{3})=\frac{4}{3}a,$$

令 $S(a)=\frac{8}{3}$，得到常数 $a=2$。

14. $xy''+3x(y')^2=1-e^x, y(0)=y'(0)=0.$ 求证: $y(x)\le-\frac{1}{2}x^2, \forall x\ge 0.$

证明: 由已知条件可知, $xy''\le 1-e^x, \forall x\ge 0.$ 因此

$$\int_0^x ty''(t)\mathrm{d}t\le\int_0^x(1-e^t)\mathrm{d}t, \quad \forall x\ge 0.$$

由 $y(0)=y'(0)=0,$ 有

$$\int_0^x ty''(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\mathrm{d}y'(t)=ty'(t)\Big|_{t=0}^x-\int_0^x y'(t)\mathrm{d}t=xy'(x)-y(x).$$

由 e^x 的 Taylor 公式 $e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3!}e^{\xi_x}x^3, \xi_x\in(0,x),$ 得

$$\int_0^x(1-e^t)\mathrm{d}t=x+1-e^x\le-\frac{1}{2}x^2, \quad \forall x\ge 0.$$

因此

$$xy'(x)-y(x)\le-\frac{1}{2}x^2, \quad \frac{xy'(x)-y(x)}{x^2}\le-\frac{1}{2}, \quad \forall x\ge 0.$$

于是,对任意 $0<a<x,$ 有

$$\frac{y(x)}{x}-\frac{y(a)}{a}=\int_a^x\frac{ty'(t)-y(t)}{t^2}\mathrm{d}t\le-\frac{1}{2}(x-a), \quad \forall x\ge a.$$

由 $y(0)=y'(0)=0,$ 得 $\lim\limits_{a\to0^+}\frac{y(a)}{a}=\lim\limits_{a\to0^+}\frac{y(a)-y(0)}{a-0}=y'(0)=0.$ 在上式中令 $a\to0^+,$ 得

$$\frac{y(x)}{x} \le -\frac{1}{2}x,\ \forall x > 0, \text{即 } y(x) \le -\frac{1}{2}x^2,\ \forall x > 0.$$

再由 $y(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的连续性，有

$$y(x) \le -\frac{1}{2}x^2,\ \forall x \ge 0.$$